Задача.

Члены товарищества садоводов на собрании решили приобрести новый участок под их дачи (участок - простой многоугольник). Все документы уже оформлены, однако возникла проблема: для соответствия международным стандартам безопасности участок должен быть огорожен шлагбаумами по периметру. Фирма по установке шлагбаумов предложила садоводам начертить квадратную сетку на земле, а затем выбрать n прямоугольников по линиям сетки размеров 1 * 2, 2 * 3, …, n * (n + 1), прямоугольники могут пересекаться. После этого фирма готова поставить шлагбаум на одной из диагоналей каждого прямоугольника (садоводы выбирают сами, на какой именно). По требованию инспекции диагонали, на которых стоят шлагбаумы, не должны пересекаться не в концах. При каких n садоводы смогут оградить какой-нибудь участок шлагбаумами по периметру?

Решение.

Докажем сначала, что для нечетного n оградить участок не получится. Для этого применим шахматную раскраску к узлам сетки. Заметим, что диагонали каждого из прямоугольников имеют концы разного цвета. Пусть получилось построить искомый многоугольник. Каждые две его соседние вершины разного цвета, при этом их нечетное количество (т.к. количество сторон нечетно). Очевидно, такого быть не может.

Также очевидно, что при n = 2 оградить участок не получится (не существует многоугольника с двумя сторонами).

Теперь докажем, что для любого четного числа, кроме 2, можно построить пример такой расстановки прямоугольников. Разберем три случая: если n кратно 4 и больше 4; если n дает остаток 2 при делении на 4; если n = 4.

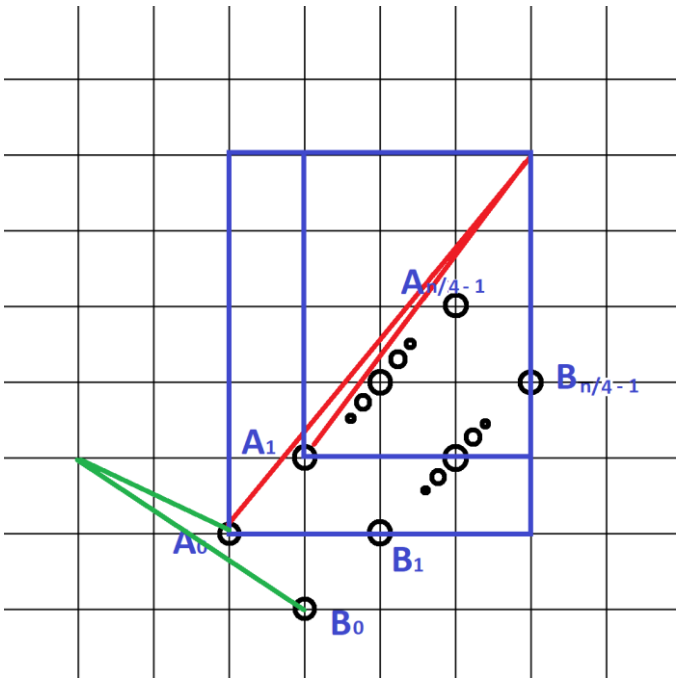


рисунок 1.

В первом случае отметим n/2 узлов, как показано на рисунке 1 (узлы отмечены кружками). От вершины A_0 начнем расставлять диагонали прямоугольников по очереди, как показано на этом же рисунке: построим прямоугольник 4 * 5 с левой нижней вершиной A_0, а также прямоугольник 3 * 4 с левой нижней вершиной A_1 (оба прямоугольника ориентированы вертикально). Соединим общую вершину построенных прямоугольников с вершинами A_0 и A_1 и получим две из заданных сторон многоугольника. Следующие n/2 - 4 сторон получаются аналогичным образом (для пары вершин A_i и A_{i+1} строится пара вертикально ориентированных прямоугольников (2i + 4) * (2i + 5) и (2i + 3) * (2i + 4) соответственно, а их общая вершина соединяется с вершинами A_i и A_{i+1}). Еще две стороны построим на точках $A_{n/4-1}$ и $B_{n/4-1}$, проведя прямоугольник с левой верхней вершиной $A_{n/4-1}$ размера (n/2 + 3) * (n/2 + 2) и прямоугольник с левой верхней вершиной $B_{n/4-1}$ размера (n/2 + 2) * (n/2 + 1), оба прямоугольника ориентированы горизонтально.

Стороны искомого многоугольника на точках $B_{n/4-1}$, $B_{n/4-2}$, ..., B_0 строятся аналогично сторонам на точках A_0, A_1, ..., $A_{n/4-1}$.

Последние две стороны отмечены на рисунке 1 зеленым.

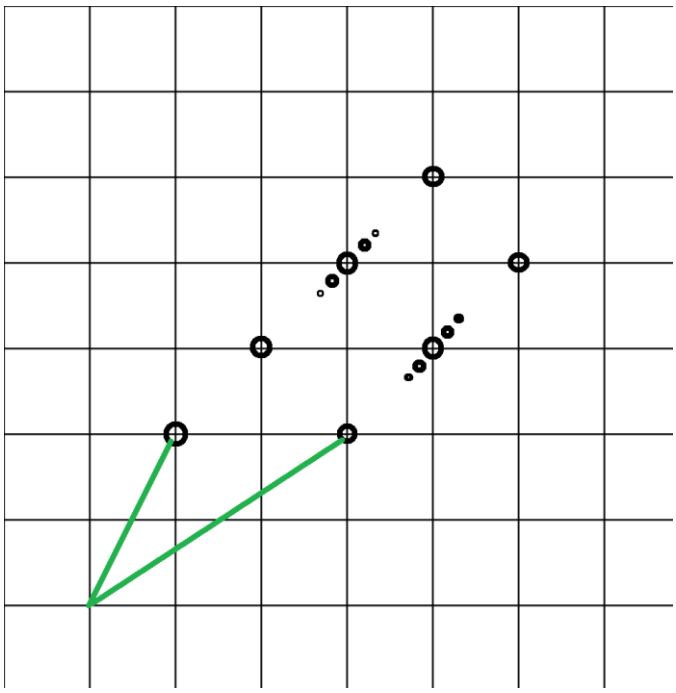


рисунок 2.

Во втором случае отметим n/2 узлов, как показано на рисунке 2. Все диагонали прямоугольников, кроме последних двух, расставляются аналогично предыдущему варианту. Последние две диагонали выделены на этом рисунке зеленым.

*** На рисунках 1 и 2 несколькими кружками разного размера обозначено то, что все отмеченные узлы A_0, A_1, ..., $A_{n/4-1}$ и $B_{n/4-1}$, $B_{n/4-2}$, ..., B_0 лежат на параллельных прямых вида y = x + const.

То, что никакие две из получившихся сторон многоугольника не пересекаются, следует из того, что угол между диагональю прямоугольника (i - 1) * i и осью абсцисс больше, чем угол между диагональю прямоугольника i * (i + 1) и осью абсцисс.

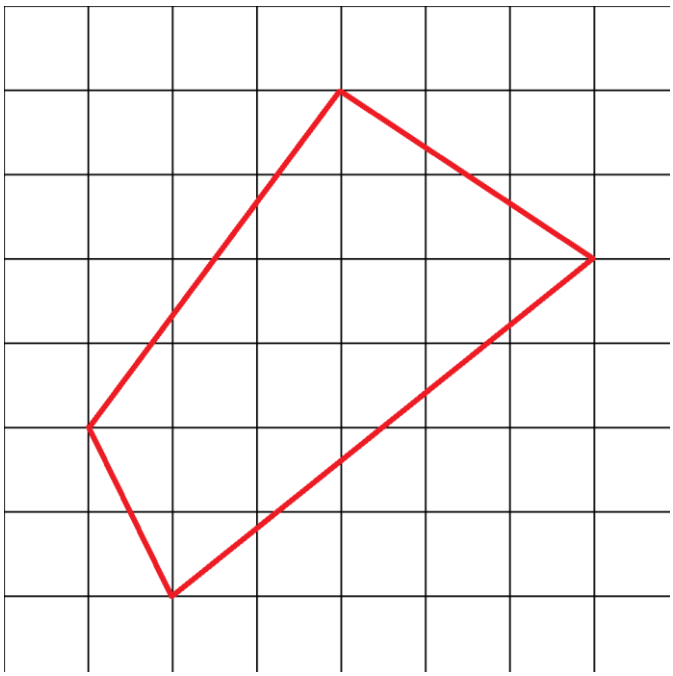


рисунок 3.

Пример для n = 4 показан на рисунке 3.

Разумеется, есть еще множество вариантов построения примеров.

Ответ: при любом четном n, большем 2.